

Versuch 26 Schallgeschwindigkeit



Abbildung 1: Versuchsaufbau

I Messaufbau

Versuchsaufbau I

- Steigrohr mit Mikrophon
- Lock-In Verstärker mit Amplitudenmeter und Taster
- Ausgleichsflüss für Wasser
- Lautsprecher mit Sinusgenerator
- Gasflasche mit Kohlendioxid, Reduzierventil, Drucktastenventil und Zuführungsschläuchen für das Gas; Strohbläser zur Kontrolle

Versuchsaufbau II

© Dr. J. Wagner - Physikalisches Anfängerpraktikum - Stand 08/2026

57

- Oszillograph HM 203
- Sinusgenerator mit den Frequenzen 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz
- Karten mit Schallklemmung, darin eingebaut: Lautsprecher und ein verschleißbares Mikrophon

II Literatur

- W. Walcher, *Praktikum der Physik*, B.G.Teubner Stuttgart,
- Standardwerke der Physik: Gerthsen, Bergmann-Schäfer, Tipler,
- Homepage des Praktikums: <http://www.phys.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/>

III Vorbereitung

Bereiten Sie sich auf die Beantwortung von Fragen zu folgenden Themen vor: Grundlagen über Wellen (transversale und longitudinale Wellen, stehende und fortschreitende Wellen, Reflexion von Wellen, Schallausbreitung, Quincke'sches Rohr. Desweiteren sind Grundkenntnisse in der Boole'schen und dem Funktionsprinzip eines Oszilloskops notwendig. Informationen diesbezüglich entnehmen Sie der Versuchsbeschreibung: Versuch 25, Oszilloskop, und der angegebenen Literatur.

Verständnisfragen:

1. Was ist Schall? Beschreiben Sie den physikalischen Charakter einer Schallwelle. Warum kann es in Flüssigkeiten und Gasen keine Transversalwellen geben (höchstens an Grenzflächen)? Welchen Frequenzbereich kann der Mensch hören? Was ist die Größenordnung der Wellenlängen?
2. Welche Parameter eines Materials bestimmen die Schallgeschwindigkeit?
3. Warum ist die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten oder Festkörpern größer als in Gasen?
4. Zur Schallgeschwindigkeit in Gasen: Hat die Ausbreitungsgeschwindigkeit etwas mit der Maxwell'schen Geschwindigkeitsverteilung der Gasmole/Gasmoleküle zu tun?

5. Was ist eine stehende Welle und wie kann man sie erzeugen?
6. Wie hängen Wellenlängen-Wellenzahlen und Druckhubs-Druckknoten zusammen? Welche Situation liegt also im Resonanzfall an geschlossenen/offenen Ende vor?
7. Eine andere Möglichkeit die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen, ist die Messung der Wellenlänge einer fortlaufenden Schallwelle mittels der Phasenverschiebung zwischen Lautsprecher und Mikrophon. Wieso genügt es hier nicht, allein das Signal des Mikrophons zu beobachten?
8. Wieso kann ich jemanden hinter einem (großen) Baum hören aber nicht sehen? Welche Materialien eignen sich gut für die Schallsorption (vergleiche Tonstudio)?

IV Aufgabe

- Die Schallgeschwindigkeit in Luft und in Kohlendioxid ist durch Beobachtung stehender Wellen im Quincke'schen Rohr zu bestimmen.
- Die Änderung der Laufzeit einer Schallwelle zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrophon wird in Abhängigkeit des Abstandes Mikrophon-Lautsprecher gemessen; diese Messung wird nur für Luft durchgeführt.

V Grundlagen

Die Schallgeschwindigkeit in Gasen kann mit Hilfe stehender Wellen gemessen werden. Dazu benötigt man einen Schallgeber (Lautsprecher) und ein Rohr, an dessen Ende sich ein Reflektor (Wasser) befindet (Quincke'sches Rohr). Die vom Lautsprecher ausgehende Schallwelle trifft auf die Wasseroberfläche und wird an dieser reflektiert. Die reflektierte Welle interferiert mit der einfallenden, so dass es zur Ausbildung einer stehenden Welle kommen kann.

Berücksichtigt man, dass die schwingende Luftsaule an Ort des Schallgebers einen Wellenhub und am Reflektor einen Wellenknoten aufweist, so gilt im Fall der Resonanz für den Abstand h der Luftsaule (Abstand zwischen Sender und Empfänger):

$$h = \frac{2n+1}{4} \lambda \quad (1)$$

wobei für $n \in \mathbb{N}$ gilt und λ die Wellenlänge bezeichnet. Die Schallgeschwindigkeit c ist mit λ und der Frequenz ν durch $c = \lambda \nu$ verknüpft. Überlegen Sie sich, dass nur im Resonanzfall die Tonintensität einen erheblichen Wert erreicht und dass nicht etwa beim Heben des Wasserspiegels, Maxima und Minima an der oberen Rohröffnung vorbeizuziehen.

Die Schärfe der Resonanz hängt von der Dämpfung des Resonators ab (siehe Versuch 13). Durch Variierung der Resonatorlänge h kann so ein ein Lautstärkemaximum eingestellt werden und damit indirekt über die Wellenlänge λ die Schallgeschwindigkeit c bestimmt werden.

Eine weitere Möglichkeit die Schallgeschwindigkeit in Gasen zu bestimmen ist die Laufzeitmessung einer fortschreitenden Schallwelle. Bei diesem Experiment befindet sich ein Mikrophon in einem einstellbaren Abstand von einem Lautsprecher entfernt. Als Signalquelle für den Lautsprecher wird ein Sinusgenerator verwendet. Das Signal des Sinusgenerators wird gleichzeitig an den Lautsprecher und an ein Oszilloskop angeschlossen. Die Signalleitung zum Lautsprecher kann durch einen Taster unterbrochen werden. Der Lautsprecher konvertiert das Signal des Sinusgenerators in eine Schallwelle gleicher Frequenz, die sich mit c zu bestimmenden Schallgeschwindigkeit c ausbreitet. Nach Durchlaufen einer einstellbaren Strecke h gelangt die Schallwelle zu einem Mikrophon, wird hier in ein proportionales elektrisches Signal umgewandelt und am zweiten Kanal des Oszilloskops dargestellt. Auf dem Oszilloskop werden nun zwei Signale dargestellt. Kanal 1 zeigt das Signal des Sinusgenerators, das direkt den Lautsprecher ansteuert, Kanal 2 zeigt das um die Schallgeschwindigkeit zeitverzögerte Signal

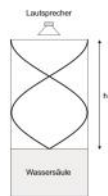


Abbildung 2: Stehende Welle im Quincke'schen Rohr.

© Dr. J. Wagner - Physikalisches Anfängerpraktikum - Stand 08/2026

58

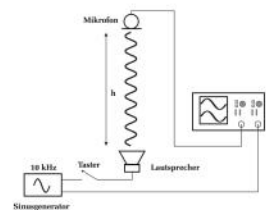


Abbildung 3: Skizze zum Versuchsaufbau II.

des Mikrophons. Um nun die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen, misst man die Phasenverschiebung der Signale. Das vom Sinusgenerator in das Oszilloskop direkt eingeleitete Signal wird nahezu ohne Zeitverzögerung dargestellt. Dagegen benötigt das Signal, das vom Lautsprecher zum Mikrophon läuft, die Zeit

$$\tau = h/c. \quad (2)$$

Hieraus kann durch Messung der Laufzeit der Schallwelle zwischen Lautsprecher und Mikrophon und durch Messung der Laufstrecke h die Schallgeschwindigkeit mit Hilfe eines Oszilloskops bestimmt werden.

Lock-In Verstärker

Um die Lastbelastung durch diesen Versuch zu reduzieren, wird ein Lock-In Verstärker genutzt, um die relative Amplitude der Schallbewegung im Rohr abhängig von der Höhe der Wassersäule zu messen. Ein Lock-In Verstärker ist nichts weiter als ein Multiplizierer und ein nachgeschalteter Tiefpassfilter. Für diesen Fall ist beides digital auf einem Mikrocontroller implementiert.

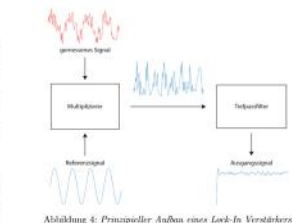


Abbildung 4: Prinzipieller Aufbau eines Lock-In Verstärkers

© Dr. J. Wagner - Physikalisches Anfängerpraktikum - Stand 08/2026

59

In Abbildung 4 erkennt man am Ausgangssignal auch die Grenzen eines Lock-In Verstärkers. Da der Tiefpass nicht perfekt ist und immer eine Eckfrequenz größer 0 Hz hat, ist das Gleichstromsignal immer ein gewisser Anteil an Rauschen überlagert, der im Durchlassbereich des Filters liegt. Man erkennt allerdings auch deutlich, dass die Amplitude des Rauschens stark abgeschwächt werden ist. Das geringste Prinzipialbild beinhaltet nur die Auswertung der Amplitude. Zusätzlich kann man auch noch die Phasenlage auswerten, wenn aber für diesen Versuch verzichtet wurde.

Im Versuchsaufbau ist die Funktionalität des Lock-In Verstärkers digital implementiert. Dies hat den Vorteil, dass man mit geringem Aufwand entsprechende Tiefpassfilter mit sehr niedriger Eckfrequenz realisieren kann. Das Ausgangssignal wird über ein analoges Multimeter abgelesen. Die Amplitude des Sinussignals des Signalgenerators ist zu einstellen, dass das Ausgangssignal bei einem Resonanzmaximum ca. 8 V misst.

VI Durchführung des Versuchs

Aufgabe 1: Messung der Schallgeschwindigkeit in Luft und CO_2 mit dem Quincke'schen Rohr

Teil 1: Messung im luftgefüllten Rohr:

Das Quincke'sche Rohr ist zunächst mit Luft gefüllt. Stellen Sie am Sinusgenerator eine Frequenz zwischen 2 kHz bis 3 kHz ein. Durch Heben und Senken des Wassergegels wird die effektive Länge des Rohrs variiert. Bei bestimmten Höhen wird die Resonanzbedingung erfüllt. Über den kleinen Taster schlieden Sie den Signalkreis und der Lautsprecher erzeugt den gewünschten Ton.

Stellen Sie sicher, dass am Multimeter der 10 V Messbereich eingestellt ist. Drehen Sie den Amplitudenregler am Signalgenerator auf **Linienausgang**. Suchen Sie zu Beginn die erste Resonanzhöhe und stellen Sie dann die Lautstärke am Signalgenerator so ein, dass das Multimeter ca. 8 V anzeigt.

Der Lock-In Verstärker ist sehr empfindlich, der Ton wird nur sehr leise zu hören sein. Sollten Sie nichts hören, aber einen Ausstieg am Multimeter sehen, haben Sie alles richtig gemacht. Über 12 V springt die Ausgangsspannung wieder zurück, da der Digital-Ausgangswandler dann an die maximale Ansteuerung erreicht hat und überläuft, also die höchste Stelle der Integrationskurve nicht mehr darstellen kann. Wenn Sie die Lautstärke am Signalgenerator höher ein-

stellen, wird der verwendete Verstärker übersteuert und er produziert Vielfache der eigentlichen Frequenz, die die Messung verfälschen und zu zusätzlichen Resonanzhöhen führen.

Notieren Sie zu Beginn der Versuchsdurchführung die Frequenz, die am Signalgenerator abgelesen werden kann. Berechnen Sie sich anschließend in welchem Abstand Sie die Resonanzmaxima erwarten und notieren Sie diesen Wert. Messen Sie anschließend die 10 Abstände zwischen verschiedenen Resonanzmaxima durch das Variieren der Wasseroberfläche. Überprüfen Sie danach nochmals die Frequenz am Signalgenerator und notieren Sie sich bei einer Iotaanstellung den Drift den Wert am Ende dieses Versuchsteils ebenfalls.

Teil 2: Messung im CO_2 -gefüllten Rohr:

Entleeren Sie den Lautsprecher von der Rohrfüllung, so dass diese gut zugänglich ist. Drehen Sie den Flüssigkeitsspiegel ganz nach unten und platzieren Sie den CO_2 -Einflüßschlauch etwas über der Wasseroberfläche, so dass das spezifisch schwerere CO_2 die Luft aus dem Rohr von unten nach oben verdrängen kann. Durch Betätigung des Drucktestventils wird die Füllre mit CO_2 befüllt. Es ist wichtig, dass die gesamte Röhre nur mit CO_2 gefüllt ist und kein Luftanteil mehr vorhanden ist. Als Probe können Sie ein brennendes Streichholz verwenden, das bei vollständiger Befüllung mit CO_2 sofort erlischt. Setzen Sie den Lautsprecher wieder auf die Rohroffnung. Falls Sie während der Messung den Wasserspiegel absenken, so müssen Sie die dadurch angesagte Luft durch erneutes Befüllen mit CO_2 verdrängen.

Die Bestimmung der Resonanzstellen der schwingenden CO_2 -Stäbe erfolgt wie bei der Messung in Luft. Notieren Sie sich zur Umrechnung der gemessenen Schallgeschwindigkeiten auf Normalbedingungen die Raumtemperatur!

Nach Versuchsende das Hauptventil aufziehen und den Wasserspiegel wieder ganz nach unten absenken!

Aufgabe 2: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit durch eine Laufzeitmessung

Die Messung wird mit einer Frequenz von 10 kHz durchgeführt. Die vom Frequenzgenerator erzeugte Wechselspannung wird mit dem Lautsprecher und dem Kanal 1 des Oszilloskops (überfrü Trigg. -Ausg. -Bühnen am Frequenzgenerator) verbunden. In die Verbindungskabel des Funktionsgenerators mit dem Lautsprecher wird ein Taster eingeschaltet, sodass der Ton nur zu hören ist, wenn der Taster gedrückt wird.

Ein Mikrofon empfängt die Schallwelle und wandelt sie in eine Wechselspannung um, die mit dem Kanal 2 des Oszilloskops verbunden wird.



Abbildung 5: Oszilloskop zur Messung der Phasenverschiebung.

Beim Drücken der Tasters sollten auf dem Oszilloskop zwei Sinussignale sichtbar sein. Stellen Sie mit der vertikalen Einstellung „V/Div“ die angelegte Signal so, dass es den Bildschirm ungefähr komplett ausfüllt und wählen Sie für die horizontale Einstellung „s/Div“ eine Einstellung, sodass mindestens 5 Perioden auf dem Schirm sichtbar sind.

Vergleichen Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher, so „wandert“ das Signal auf dem Oszilloskop nach rechts: die Phase der am Mikrofon einlaufenden Welle verschiebt sich gegenüber der Phase der am Kanal 1 anliegenden Sinusspannung. Entspricht die Abstandslänge genau einer Wellenlänge, so ist das Signal auf dem Schirm entsprechend der um $\tau = \lambda/c$ verzögert. Laufzeit um eine Periode verschieben (Phasenverschiebung 360°). Bestimmen Sie einmal alle Abstände zwischen Mikrofon und Lautsprecher, bei denen das Oszilloskopbild um jeweils eine Periode weitergerückt ist.

Bestimmen Sie anschließend aus der eingestellten λ -Abstandsgeschwindigkeit durch Ablesen der Periodenlänge die Frequenz ν des Frequenzgenerators.

Falls Sie die Phase genauer messen möchten, lesen Sie die Bemerkung im Anhang zu Lissajousfiguren und wie Sie diese für eine genaue Bestimmung der Phase nutzen können.

dies nicht sehr genau durchführen ist. Bei einer Ablenkung von $30 \mu\text{s/m}$ ist der Abstand zwischen zwei Nullkurven (d.h. 180°) ca. 17 mm. Ein Abstandfehler von 1 mm entspricht in diesem Fall einem Phasenfehler von 10° . Falls man wie hier die Phase zweier Sinussignale gleicher Frequenz vergleichen will, gibt es ein empfindlicheres Verfahren: Man gibt das eine Signal auf die Y-Ablenkplatten und das andere anstelle des Signals auf die X-Ablenkplatten. Dann müssen Sie das Oszilloskop durch Drücken der Taste $X = Y$ in den XY-Modus schalten. Auf dem Schirm entsteht eine sogenannte Lissajous-Figur. Die vertikale und horizontale Größe der Ellipse können Sie mit den beiden Y-Reglern einstellen.

Gehen wir zunächst zur Vereinfachung davon aus, dass die beiden Amplituden gleich groß sind, so hat der Leuchtpunkt in jedem Augenblick die Koordinaten

$$x = a \sin(\omega t) \quad (6)$$

$$y = a \sin(\omega t + \alpha), \quad (7)$$

wobei α den Phasenwinkel zwischen den beiden Signalen beschreibt. Die Figur ist in einem Quadrat der Seitenlänge $2a$ eingeschlossen (Abbildung 6).

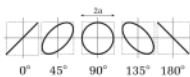


Abbildung 6: Lissajous-Figuren bei unterschiedlichen Phasenverschiebungen.

Einige Spezialfälle:

$\alpha = 0^\circ$, $y = x$: der Strahl läuft auf einer Diagonalen des Quadrates hin und her.

$\alpha = 180^\circ$, $y = -x$: der Strahl läuft auf der orthogonal entgegengesetzten Diagonalen.

$\alpha = 90^\circ (-90^\circ)$, $y = x$: der Strahl beschreibt eine rechts- oder linkslaufende Kreisbahn.

Messprotokoll V. 26

76.9.26 Christian Krause
Arion Dehmer

Messung 7 mit Verstärker

Luft:
Frequenz zu Beginn: $2,9018 \text{ kHz} \pm 5\%$
Frequenz am Ende: $2,9090 \text{ kHz} \pm 5\%$
Raumtemperatur: $(23,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

CO_2 :
Frequenz zu Beginn: $2,0051 \text{ kHz} \pm 5\%$
Frequenz am Ende: $2,0055 \text{ kHz} \pm 5\%$
Raumtemperatur: $(23,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

Protokoll-Tabelle (1):
Höhe von Wasser-Spannung [mm] ($\pm 0,5 \text{ mm}$)

	Luft	CO_2
1.	367	387
2.	335	373
3.	313	344
4.	250	277
5.	209	200
6.	207	207
7.	516	513
8.	485	506
9.	358	428
10.	320	377
11.	252	267

Messung 2 mit Lautsprecher

$T = (19,98 \pm 0,10)^\circ\text{C}$

Protokoll-Tabelle (2):
Messung mit Lautsprecher [cm] ($\pm 0,10 \text{ cm}$)

Lauf 1	Lauf 2
22,70	5,00
24,20	8,30
26,70	11,80
29,10	15,30
31,60	18,80
34,10	22,30
36,60	25,80
39,10	

Qualitative Auswertung anderer Frequenzen

$$c = \lambda \cdot f$$

Beobachtung $\Rightarrow 5 \text{ kHz} \Rightarrow$ Wellenlänge vergrößert sich
 $\Rightarrow 20 \text{ kHz} \Rightarrow$ Wellenlänge 5 mal so groß wie bei 10 kHz

16.9.26 F. Gellert